

Rapport TPs

Lab2 : Access Control Lists (ACL)

Sommaire

Introduction.....	3
Lab2 : Access Control Lists (ACL).....	4
3. Network topology.....	4
4. Part 1 : Standard ACL Configuration.....	4
4.1 Initial Configuration.....	4
4.2 Configure RIP Routing.....	6
4.3 Verify Connectivity.....	6
4.4 Check for Existing ACLs.....	9
4.5 Create Standard ACL.....	9
4.6 Apply ACL to Interface.....	9
4.7 Test the ACL.....	9
5. Part 2 : Extended ACL Configuration.....	11
5.2 Remove Previous ACLs.....	11
5.3 Create Extended ACL.....	11
5.4 Apply Extended ACL.....	11
5.5 Comprehensive Testing.....	12
5.6 View ACL Statistics.....	13
Lab 3: NAT and PAT Configuration.....	14
3. Part 1: Static NAT Configuration.....	14
3.2 Configuration Steps.....	14
4. Part 2: Dynamic NAT Configuration.....	16
4.1 Network Topology.....	16
4.2 Configuration Steps.....	16
5. Part 3: Port Address Translation (PAT).....	18
5.1 Configuration.....	18
5.2 Vérification.....	18
TP4--Parefeu DMZ-INTER.....	19
1.Resultat Configure the inside and outside interfaces.....	19
2.Test connectivity to the ASA.....	20
3.Configure Routing :.....	21
4.Configurer la DMZ :.....	23
5.Configure NAT to Allow Hosts to Access the Internet.....	24
6.Configure static NAT to the DMZ server using a network object.....	24
7.Configure an ACL to allow access to the DMZ server from the Internet.....	24
Conclusion.....	25

Introduction

La sécurité réseau est un enjeu majeur dans la conception et l'exploitation des infrastructures informatiques modernes. Avec la multiplication des échanges de données et l'ouverture des réseaux vers Internet, il devient indispensable de mettre en place des mécanismes permettant de contrôler, filtrer et sécuriser les flux réseau.

Dans ce rapport, nous étudions plusieurs concepts fondamentaux de la sécurité réseau à travers une série de travaux pratiques réalisés à l'aide du logiciel de simulation Cisco Packet Tracer. Cet outil nous permet de concevoir des topologies réseau réalistes, de configurer des équipements Cisco (routeurs, pare-feu ASA, switches) et de tester différentes politiques de sécurité sans impacter un réseau réel.

Le rapport est structuré autour de plusieurs laboratoires. Dans un premier temps, nous abordons la configuration des listes de contrôle d'accès (ACL), qu'elles soient standards ou étendues, afin de filtrer le trafic réseau selon différents critères. Ensuite, nous étudions les mécanismes de NAT, NAT dynamique et PAT, indispensables pour permettre la communication entre réseaux privés et publics. Enfin, le dernier TP est consacré à la mise en place d'un pare-feu ASA avec une architecture incluant une DMZ, illustrant une approche plus complète et réaliste de la sécurité périmétrique.

L'objectif principal de ce rapport est de comprendre le fonctionnement de ces mécanismes, de savoir les configurer correctement et d'analyser leur impact sur la sécurité et le comportement du réseau.

Lab2 : Access Control Lists (ACL)

3. Network topology

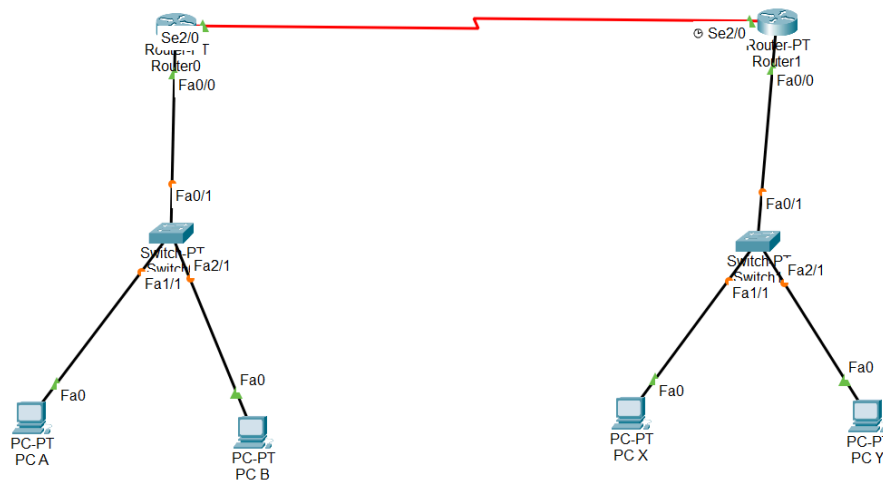


Figure : Schéma de la configuration réseau

La topologie réseau mise en place est composée de deux réseaux locaux distincts interconnectés par un lien WAN entre deux routeurs Cisco.

Le premier réseau local (192.168.1.0/24) contient les PC A et PC B, tandis que le second réseau local (172.16.16.0/24) contient les PC X et PC Y. Les deux réseaux sont reliés via une liaison série utilisant le réseau 200.100.100.0/24. Cette architecture permet de tester le filtrage du trafic entre les deux LAN à l'aide des ACL.

4. Part 1 : Standard ACL Configuration

4.1 Initial Configuration

Dans cette étape, on a configuré les machines et les routeurs avec les adresses ip indiquées dans la table d'adressage. Chaque PC a été configuré avec une adresse ip statique, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut correspondant à l'interface du routeur connecté à son réseau local.

Les interfaces fastethernet et serial des routeurs ont été activées et configurées correctement. La commande 'show ip interface brief' a permis de vérifier que toutes les interfaces étaient fonctionnelles;

Maxime Sourdin ING4 Cyber Gr02

Angel Velasco ING4 Cyber Gr02

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#interface serial 0/0
Router(config)#
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial3/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 200.100.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router(config-if)#

Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.254 YES manual up up
FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/0 200.100.100.1 YES manual up up
Serial3/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down down
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 200.100.100.0/24 is directly connected, Serial2/0
```

Figure : Configuration de R1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastethernet 0/0 ip address 172.16.16.254 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.16.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
Router(config)#interface serial
Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ip address 200.100.100.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up
exit
Router(config)#

Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 172.16.16.254 YES manual up up
FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial2/0 200.100.100.2 YES manual up up
Serial3/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet4/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet5/0 unassigned YES unset administratively down down
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.16.16.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 200.100.100.0/24 is directly connected, Serial2/0
```

Figure : Configuration de R2

4.2 Configure RIP Routing

On utilise le protocole de routage RIPv2 sur les deux routeurs afin de permettre l'échange automatique des routes entre les deux réseaux. On utilise l'option no auto-summary pour éviter le résumé automatique des routes. Cela permet à chaque routeur de connaître l'ensemble des réseaux présents dans la topologie.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 200.100.100.0
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Figure : Configuration du RIP sur R1

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 172.16.16.0
Router(config-router)#network 200.100.100.0
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Figure : Configuration du RIP sur R2

4.3 Verify Connectivity

Avant la mise en place des ACLs, on effectue des tests de connectivités entre tous les postes du réseau à l'aide de la commande 'ping'. Les résultats montrent que tous les PC peuvent communiquer entre eux sans problème. Cela nous permet de nous assurer que le routage et l'adressage sont corrects et fonctionnels avant d'appliquer une politique de filtrage comme les ACLs.

Maxime Sourdin ING4 Cyber Gr02
Angel Velasco ING4 Cyber Gr02

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>ping 172.16.16.1

Pinging 172.16.16.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=7ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Average = 6ms

C:\>ping 172.16.16.2

Pinging 172.16.16.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.16.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 9ms, Average = 6ms
```

Figure : Ping depuis le PC A

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.16.1

Pinging 172.16.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 6ms

C:\>ping 172.16.16.2

Pinging 172.16.16.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.16.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms

C:\>
```

Figure : Ping depuis le PC B

Maxime Sourdin ING4 Cyber Gr02
Angel Velasco ING4 Cyber Gr02

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms

C:\>ping 172.16.16.2

Pinging 172.16.16.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.16.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

Figure : Ping depuis le PC X

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 8ms, Average = 7ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=7ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 9ms, Average = 6ms

C:\>ping 172.16.16.1

Pinging 172.16.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms
```

Figure : Ping depuis le PC Y

4.4 Check for Existing ACLs

La commande 'show access-lists' permet ici de vérifier qu'aucune ACL n'est déjà configurée. Le routeur ne contient aucune ACL active, ce qui garantit que les tests suivants ne sont pas influencés par une configuration précédente.

```
Router#show access-lists
Router#
```

Figure : Vérification des ACL existantes

4.5 Create Standard ACL

Une ACL standard a été créée sur le routeur R1 afin de bloquer l'accès au réseau 192.168.1.0/24 depuis le PC X (172.16.16.1).

L'ACL filtre le trafic uniquement en fonction de l'adresse IP source. La règle 'deny' est utilisée pour bloquer le trafic du PC X. La règle 'permit any' permet d'autoriser tout le reste du trafic.

```
Router(config)#access-list 1 deny host 172.16.16.1
Router(config)#access-list 1 permit any
Router(config)#exit
Router#
```

Figure : Création ACL sur R1

4.6 Apply ACL to Interface

On applique l'ACL standard sur l'interface fastethernet 0/0 du routeur 1 en sortie (out). Ce choix est cohérent avec le fonctionnement des ACL standards, qui doivent être placées au plus proche de la destination. Le filtrage s'effectue ainsi lorsque le trafic tente de sortir vers le réseau 192.168.1.0

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 out
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Figure : Application de l'ACL sur R1

4.7 Test the ACL

Après l'application de l'ACL, on réalise des tests de ping pour vérifier son bon fonctionnement.

On constate que le PC X ne peut plus joindre le PC A, mais que le PC Y quant à lui peut toujours communiquer avec le PC A. Ce qui confirme le bon fonctionnement de l'ACL car l'ACL bloque le trafic provenant du PC X mais laisse passer le trafic provenant du PC Y car il n'est pas concerné par le filtrage.

Maxime Sourdin ING4 Cyber Gr02
Angel Velasco ING4 Cyber Gr02

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 200.100.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.100.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.100.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.100.100.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figure : Ping depuis PC X sur PC A

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 9ms, Average = 7ms
```

Figure : Ping depuis le PC Y sur le PC A

5. Part 2 : Extended ACL Configuration

5.2 Remove Previous ACLs

Avant de créer une ACL étendue, on supprime l'ACL standard que nous avons créé précédemment. On la retire de l'interface fastethernet 0/0 puis on l'efface de la configuration du routeur afin d'éviter tout conflit entre les règles de filtrage.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa 0/0
Router(config-if)#no ip access-group 1 out
Router(config-if)#no access-list 1
Router(config)#no access-list 1
Router(config)#
```

Figure : Retrait de la configuration ACL précédente

5.3 Create Extended ACL

On crée ensuite une ACL étendue afin de bloquer uniquement le trafic ICMP entre le PC X et le PC A.

Contrairement à l'ACL standard, l'ACL étendue permet de filtrer selon plusieurs critères : l'adresse source, l'adresse de destination et le protocole. On applique également une règle 'permit ip any any' afin d'autoriser tout le trafic non concerné par le filtrage.

```
Router(config)#access-list 100 deny icmp host 172.16.16.1 host 192.168.1.1
Router(config)#access-list 100 permit ip any any
Router(config)#
```

Figure : Création de l'ACL

5.4 Apply Extended ACL

On applique ensuite l'ACL étendue sur l'interface serial 2/0 du routeur 1 en entrée (in).

```
Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ip access-group 100 in
Router(config-if)#
```

Figure : Application de l'ACL

5.5 Comprehensive Testing

On effectue de nouveau test comme précédemment pour vérifier le bon fonctionnement de l'ACL étendue.

On peut constater que comme prévu seul le trafic entre le PC X et le PC A est bloqué.

Et tous les autres PC sont capables de se ping entre eux.

Cela prouve le bon fonctionnement et la bonne intégration de notre ACL étendue.

Test	Expected result	Your result
PC X -> PC A	Fail	Fail
PC X -> PC B	Success	Success
PC Y -> PC A	Success	Success
PC A -> PC X	Success	Success
PC A -> PC Y	Success	Success

```
C:\>ping 172.16.16.1

Pinging 172.16.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=19ms TTL=126
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 172.16.16.1: bytes=32 time=15ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 19ms, Average = 13ms

C:\>ping 172.16.16.2

Pinging 172.16.16.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 172.16.16.2: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.16.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 14ms, Average = 8ms
```

Figure : Ping du PC A sur PC X et PC Y

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 200.100.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.100.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.100.100.1: Destination host unreachable.
Reply from 200.100.100.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.2

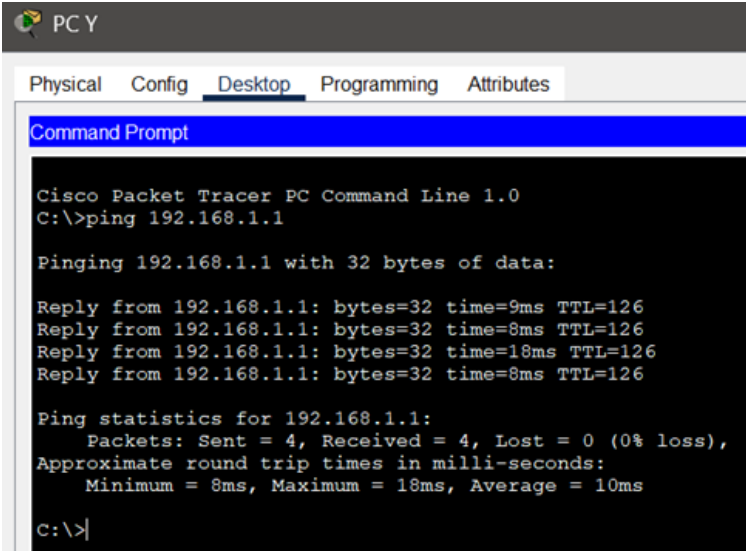
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 14ms, Average = 11ms

C:\>|
```

Figure : Ping du PC X sur PC A et PC B



The screenshot shows a window titled 'PC Y' with tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the output of the command 'ping 192.168.1.1', indicating successful connectivity with 0% loss and an average round trip time of 10ms.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 18ms, Average = 10ms

C:\>|
```

Figure : Ping du PC Y sur le PC A

5.6 View ACL Statistics

La commande 'show access-lists' permet d'afficher les statistiques des ACL, notamment le nombre de paquets ayant correspondu à chaque règle. Ces compteurs indiquent combien de fois une règle a été utilisée.

```
Router#show access-lists
Extended IP access list 100
 10 deny icmp host 172.16.16.1 host 192.168.1.1 (19 match(es))
 20 permit ip any any (42 match(es))
Router#
```

Figure : Statistiques

Lab 3: NAT and PAT Configuration

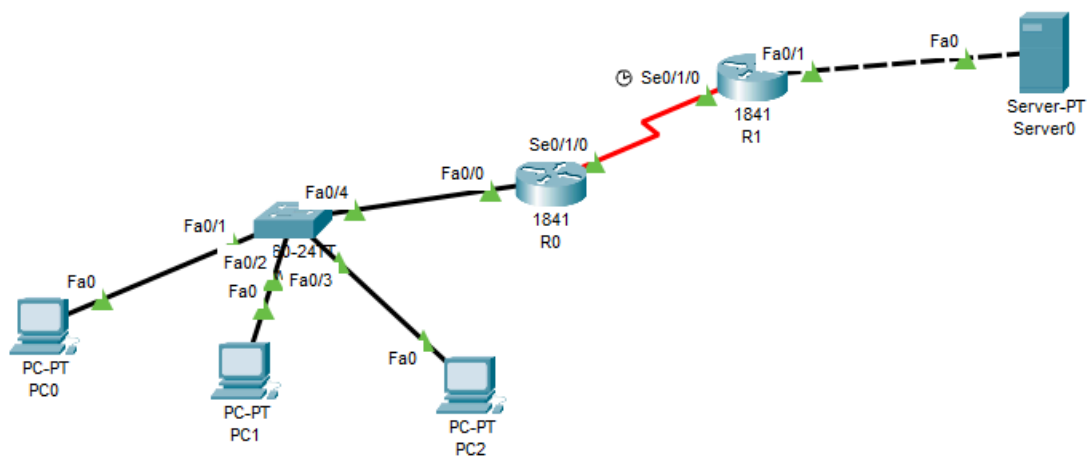
3. Part 1: Static NAT Configuration

3.2 Configuration Steps

Step 1: Configure Router Interfaces

Configuration des PCs

Topologie



Step 2: Configure Static Routes

Routeur Interne

```
R0#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 30.0.0.1        YES manual up          up
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset administratively down down
Serial0/1/0     20.0.0.1        YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES unset administratively down down
```

Routeur Externe

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset administratively down down
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset up          up
Serial0/1/0     20.0.0.2        YES manual up          up
Vlan1          unassigned      YES unset administratively down down
```

On configure ensuite les routes statiques sur les deux routeurs afin de permettre l'acheminement du trafic entre les différents réseaux.

Maxime Sourdin ING4 Cyber Gr02
Angel Velasco ING4 Cyber Gr02

Les routes statiques indiquent explicitement au routeur le chemin à suivre pour atteindre les réseaux distants.

Step 3: Configure Static NAT Translation

```
Router(config)#ip nat inside source static 10.0.0.2 50.0.0.1
```

Grâce à cette commande on configure une règle de NAT static sur le routeur R0 afin d'associer l'adresse IP privée du serveur (10.0.0.2) à une adresse IP publique (50.0.0.1). Cette configuration permet aux équipements situés sur le réseau public d'accéder au serveur interne via une adresse publique fixe.

Step 4: Define NAT Inside and Outside Interfaces

```
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#inteface serial 2/0
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

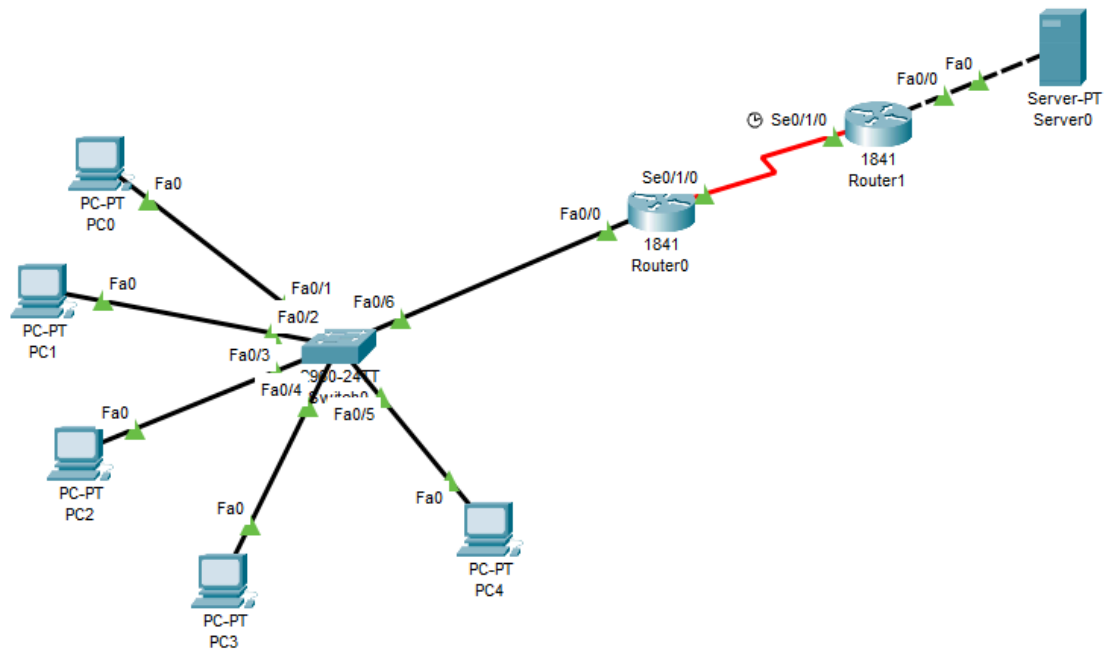
Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
```

L'interface Fastethernet 0/0 est définie comme interface NAT inside, car elle est connectée au réseau privé. L'interface serial 2/0 est définie comme interface NAT outside, car elle est reliée au réseau public. Cette distinction permet au routeur d'identifier le sens de traduction des adresses IP lors du passage des paquets.

Step 5: Verification

4. Part 2: Dynamic NAT Configuration

4.1 Network Topology



test ping depuis PC0 IP : 192.168.0.2 vers le server IP : 20.0.0.2

```
C:\>ping 20.0.0.2

Pinging 20.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=13ms TTL=126

Ping statistics for 20.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms
```

4.2 Configuration Steps

Maxime Sourdin ING4 Cyber Gr02
Angel Velasco ING4 Cyber Gr02

Step 1: Configure an Access Control List

On crée ensuite une liste de contrôle d'accès avec la commande `Router0(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255` afin d'identifier les adresses IP du réseau interne autorisées à utiliser la traduction NAT.

L'ACL permet ainsi de filtrer le trafic concerné par le mécanisme de NAT.

Step 2: Define the NAT Address Pool

On configure ensuite un pool d'adresses IP publiques avec la commande `Router0(config)# ip nat pool test 50.0.0.1 50.0.0.5 netmask 255.0.0.0` afin de fournir dynamiquement des adresses aux hôtes internes lors de la traduction NAT. Cela permet à plusieurs machines du réseau privé de partager un ensemble limité d'adresses publiques.

Step 3: Associate ACL with NAT Pool

On associe l'ACL définie précédemment au pool d'adresses NAT avec la commande suivante `Router0(config)# ip nat inside source list 1 pool test`. Ainsi, seuls les hôtes autorisés par l'ACL peuvent bénéficier de la traduction NAT dynamique.

Step 4: Configure Default Route

On configure ensuite la route par défaut à l'aide de cette commande `Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0`, ce qui permet de définir le chemin à emprunter pour tout trafic à destination inconnus.

Cela garantit l'acheminement du trafic vers le réseau externe.

Step 5: Enable NAT Debugging

```
R1#debug ip nat
IP NAT debugging is on
```

On active le débogage NAT, cela permet d'observer en temps réel les traductions d'adresses effectuées par le routeur.

Cette étape est utile pour vérifier le bon fonctionnement de la configuration et facilite le débogage.

Step 6: Verification

Mise en place de la route 50.0.0.0 pour que le server renvoie une reponse

```
R1(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 30.0.0.1
```

```
Pinging 20.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 20.0.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=126

Ping statistics for 20.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 20ms, Average = 13ms
```

5. Part 3: Port Address Translation (PAT)

5.1 Configuration

5.2 Vérification

Grâce à la commande `show ip nat translation`, on voit la réponse du serveur retourne .

```
R0#show ip nat translations
R0#
R0#
R0#
NAT: s=192.168.0.3->50.0.0.1, d=20.0.0.2 [3]

NAT*: s=20.0.0.2, d=50.0.0.1->192.168.0.3 [21]

NAT: s=192.168.0.3->50.0.0.1, d=20.0.0.2 [4]

NAT*: s=20.0.0.2, d=50.0.0.1->192.168.0.3 [22]

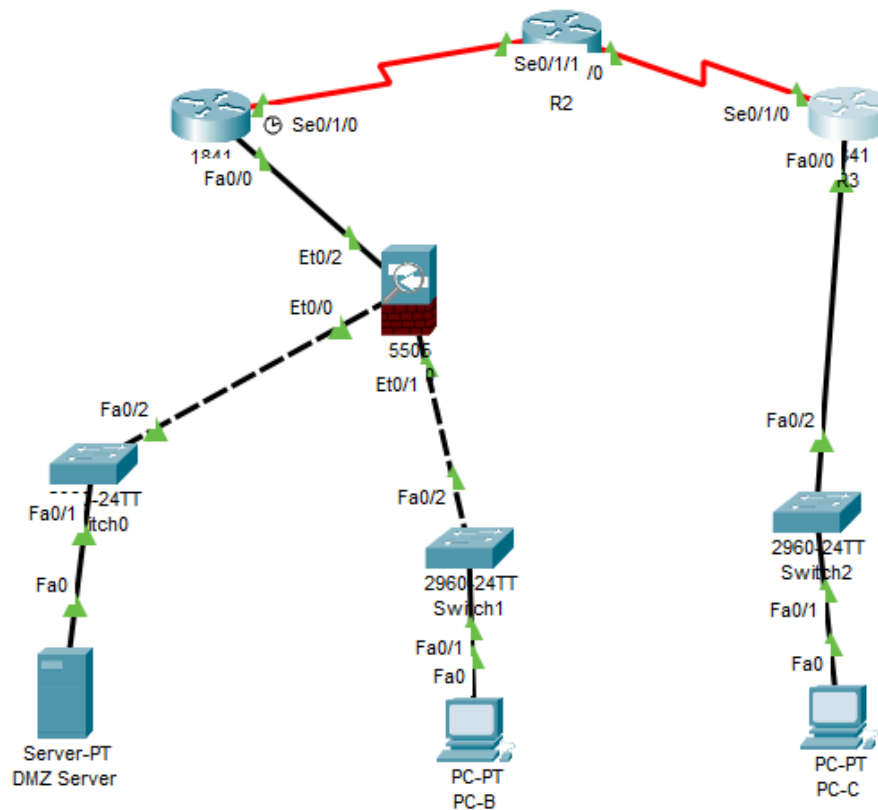
NAT: s=192.168.0.3->50.0.0.1, d=20.0.0.2 [5]

NAT*: s=20.0.0.2, d=50.0.0.1->192.168.0.3 [23]

NAT: s=192.168.0.3->50.0.0.1, d=20.0.0.2 [6]

NAT*: s=20.0.0.2, d=50.0.0.1->192.168.0.3 [24]
```

TP4--Parefeu DMZ-INTER



Configure ASA Settings and Interface Security Using the CLI.

1.Resultat Configure the inside and outside interfaces

La configuration des interfaces inside et outside est une étape importante de la politique de sécurité. Elle permet de segmenter le réseau en zones de confiance, d'autoriser automatiquement les flux sortants des utilisateurs internes tout en verrouillant l'accès au réseau privé depuis l'extérieur.

Le rôle principal de cette configuration est d'attribuer un niveau de sécurité (security-level) à chaque interface, ce qui détermine la direction autorisée des flux réseaux:

Maxime Sourdin ING4 Cyber Gr02
Angel Velasco ING4 Cyber Gr02

- L'interface Inside (VLAN 1) : On lui attribue généralement le niveau 100, le plus élevé possible. Cela indique à l'ASA que ce réseau est totalement sûr (le réseau interne de l'entreprise).
- L'interface Outside (VLAN 2) : On lui attribue le niveau 0, le plus bas. Cela désigne le réseau public ou Internet, considéré comme non sûr par défaut.

```
ciscoasa#show switch vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 inside	up	Et0/0, Et0/1, Et0/3, Et0/4 Et0/5, Et0/6, Et0/7
2 outside	up	Et0/2

```
ciscoasa#show interface ip brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	down	down
Ethernet0/4	unassigned	YES	unset	down	down
Ethernet0/5	unassigned	YES	unset	down	down
Ethernet0/6	unassigned	YES	unset	down	down
Ethernet0/7	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	192.168.1.1	YES	manual	up	up
Vlan2	209.165.200.226	YES	manual	up	up

```
ciscoasa#show switch vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 inside	up	Et0/0, Et0/1, Et0/3, Et0/4 Et0/5, Et0/6, Et0/7
2 outside	up	Et0/2

```
ciscoasa#show ip address
```

System IP Addresses:

Interface	Name	IP address	Subnet mask	Method
Vlan1	inside	192.168.1.1	255.255.255.0	manual
Vlan2	outside	209.165.200.226	255.255.255.248	manual

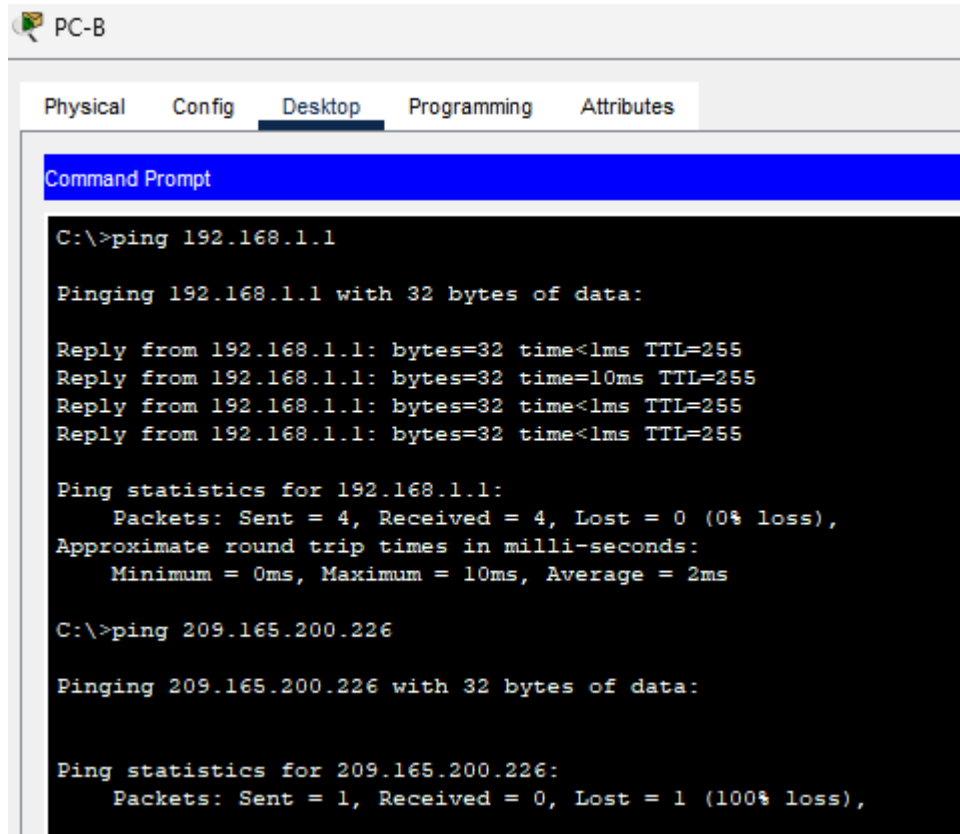
Current IP Addresses:

Interface	Name	IP address	Subnet mask	Method
-----------	------	------------	-------------	--------

Dans la figure au-dessus on peut voir que les interfaces VLAN sont bien up/up et que les adresses IP ont été assignées. La segmentation est correcte VLAN inside et VLAN 1 outside.

2. Test connectivity to the ASA.

Pour vérifier que le PC-B arrive à se connecter vers l'interface VLAN 1 de l'ASA on effectue un test icmp (ping).



```
PC-B
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 209.165.200.226

Pinging 209.165.200.226 with 32 bytes of data:

Ping statistics for 209.165.200.226:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
```

Le PC-B utilise l'adresse 192.168.1.1 comme passerelle, et le fait qu'il reçoive une réponse confirme que l'ASA répond bien aux requêtes ARP et ICMP sur ce segment.

3.Configure Routing :

Après avoir configuré les interfaces,qui consiste à définir comment l'ASA doit acheminer le trafic vers les réseaux qu'il ne connaît pas directement. Sans routage approprié, le pare-feu resterait isolé et incapable de communiquer avec le reste de l'infrastructure.

Pour permettre aux hôtes internes d'accéder à des réseaux distants ou à Internet, nous avons configuré une route statique par défaut (0.0.0.0/0) pointant vers l'interface G0/0 du routeur R1 (209.165.200.225).

Maxime Sourdin ING4 Cyber Gr02
Angel Velasco ING4 Cyber Gr02

```
ciscoasa(config)#route outside 172.16.3.0 255.255.255.0 209.165.200.225
ciscoasa(config)#show route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S      172.16.3.0 255.255.255.0 [1/0] via 209.165.200.225, outside
C      192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside, Vlan1
    209.165.200.0/29 is subnetted, 2 subnets
C      209.165.200.0 255.255.255.248 is directly connected, outside, Vlan2
C      209.165.200.224 255.255.255.248 is directly connected, outside, Vlan2
```

Cette configuration, vérifiée par la commande show route, définit R1 comme la passerelle de dernier recours. Ainsi, lorsqu'un utilisateur du réseau interne tente d'accéder à une ressource externe, l'ASA sait désormais qu'il doit rediriger ces paquets vers l'interface outside.

```
ciscoasa(config)#show route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 209.165.200.225 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S      172.16.3.0 255.255.255.0 [1/0] via 209.165.200.225, outside
C      192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, inside, Vlan1
    209.165.200.0/29 is subnetted, 2 subnets
C      209.165.200.0 255.255.255.248 is directly connected, outside, Vlan2
C      209.165.200.224 255.255.255.248 is directly connected, outside, Vlan2
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.225
```

4. Configurer la DMZ :

La création de la Zone Démilitarisée (DMZ) via le VLAN 3 complète l'architecture de sécurité du pare-feu ASA. Cette zone a été configurée avec l'adresse IP 192.168.2.1 on applique un niveau de sécurité de 70.

Ce niveau est inférieur à celui de la zone inside (100) pour empêcher le serveur DMZ d'initier des connexions vers le réseau interne, mais supérieur à celui de la zone outside (0) pour maintenir un contrôle strict sur les flux provenant d'Internet.

```
ciscoasa#show interface ip brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0              unassigned      YES unset  up          up
Ethernet0/1              unassigned      YES unset  up          up
Ethernet0/2              unassigned      YES unset  up          up
Ethernet0/3              unassigned      YES unset  down        down
Ethernet0/4              unassigned      YES unset  down        down
Ethernet0/5              unassigned      YES unset  down        down
Ethernet0/6              unassigned      YES unset  down        down
Ethernet0/7              unassigned      YES unset  down        down
Vlan1                    192.168.1.1     YES manual up          up
Vlan2                    209.165.200.226 YES manual up          up
Vlan3                    192.168.2.1     YES manual up          up
ciscoasa#
ciscoasa#
ciscoasa#show ip address
System IP Addresses:
Interface                Name            IP address      Subnet mask      Method
Vlan1                    inside          192.168.1.1     255.255.255.0    manual
Vlan2                    outside         209.165.200.226 255.255.255.248  manual
Vlan3                    dmz             192.168.2.1     255.255.255.0    manual

Current IP Addresses:
Interface                Name            IP address      Subnet mask      Method
Vlan1                    inside          192.168.1.1     255.255.255.0    manual
Vlan2                    outside         209.165.200.226 255.255.255.248  manual
Vlan3                    dmz             192.168.2.1     255.255.255.0    manual

ciscoasa#show switch vlan

VLAN Name                Status      Ports
-----
1    inside                up          Et0/0, Et0/3, Et0/4, Et0/5
2    outside                up          Et0/6, Et0/7
3    dmz                    up          Et0/1
```

L'isolation est renforcée par l'assignation physique du port Ethernet 0/1 au VLAN 3 et par l'utilisation de la commande `no forward interface vlan 1`, garantissant ainsi que le trafic du serveur DMZ ne puisse jamais être redirigé vers le réseau privé.

5.Configure NAT to Allow Hosts to Access the Internet

Afin de permettre aux hôtes du réseau interne d'accéder aux ressources externes, nous avons implémenté une politique NAT. Cette configuration repose sur la création d'un objet réseau, `inside-subnet`, définissant la plage d'adresses privées 192.168.1.0/24.

```
ciscoasa#config t
ciscoasa(config)#object network inside-subnet
ciscoasa(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
ciscoasa(config-network-object)# nat (inside,outside) dynamic interface
```

En appliquant la règle NAT dynamique sur l'interface `outside`, le pare-feu ASA substitue l'adresse IP privée de chaque paquet sortant par l'adresse publique de son interface externe.

6.Configure static NAT to the DMZ server using a network object

Le serveur Web situé en DMZ doit être accessible depuis le réseau externe. c'est pour cela que l'on configure une règle NAT static. On associe l'adresse IP privée du serveur 192.168.2.3 à une adresse IP publique unique 209.165.200.227 appartenant à l'interface `outside`. Contrairement au NAT dynamique, le NAT static garantit que toute requête entrante destinée à l'adresse publique soit redirigée vers le serveur en DMZ.

```
ciscoasa(config)#object network dmz-server
ciscoasa(config-network-object)#host 192.168.2.3
ciscoasa(config-network-object)#nat (dmz,outside) static 209.165.200.227
ciscoasa(config-network-object)#exit
```

Ainsi cette étape prépare le terrain pour l'application des listes de contrôle d'accès (ACL), car elle définit l'identité publique sous laquelle le service web sera exposé sur Internet.

7.Configure an ACL to allow access to the DMZ server from the Internet.

Par défaut, l'ASA rejette toute tentative de connexion provenant de l'interface `outside` vers la DMZ en raison de la différence de niveaux de sécurité. Nous avons donc implémenté l'ACL nommée `OUTSIDE-DMZ`

```
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE-DMZ extended permit icmp any host 192.168.2.3
ciscoasa(config)#access-list OUTSIDE-DMZ extended permit tcp any host 192.168.2.3 eq 80
ciscoasa(config)#access-group OUTSIDE-DMZ in interface outside
ciscoasa(config)#show nat
Auto NAT Policies (Section 2)
1 (dmz) to (outside) source static dmz-server 209.165.200.227
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
2 (inside) to (outside) source dynamic inside-subnet interface
   translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
```

L'application de cette liste en mode entrant ('in') sur l'interface outside assure que chaque paquet est inspecté et validé par le pare-feu avant même de pénétrer dans le segment DMZ.

Conclusion

À travers l'ensemble de ces travaux pratiques, nous avons pu mettre en œuvre et analyser plusieurs mécanismes essentiels de la sécurité réseau. L'utilisation de Cisco Packet Tracer nous a permis de simuler des scénarios proches de situations réelles et de tester nos configurations de manière progressive et contrôlée.

Dans un premier temps, la configuration des ACL standards et étendues nous a permis de comprendre l'importance du filtrage du trafic au niveau des routeurs. Les ACL standards, basées uniquement sur l'adresse IP source, offrent un contrôle simple mais limité, tandis que les ACL étendues permettent un filtrage beaucoup plus précis en tenant compte de l'adresse source, de la destination et du protocole utilisé. Ces TP ont mis en évidence l'importance du positionnement des ACL sur les interfaces et de leur ordre d'application.

Ensuite, les travaux sur le NAT, le NAT dynamique et le PAT ont montré comment il est possible de masquer les adresses IP privées tout en permettant aux hôtes internes d'accéder à des réseaux externes. Ces mécanismes sont indispensables dans les réseaux modernes, notamment pour économiser les adresses IPv4 et renforcer la sécurité en limitant l'exposition directe des hôtes internes.

Enfin, la configuration du pare-feu ASA avec une DMZ a permis d'aborder une approche plus globale de la sécurité. La segmentation du réseau en zones de sécurité (inside, outside, DMZ), l'utilisation des niveaux de sécurité, du NAT et des ACL illustrent comment protéger efficacement un réseau interne tout en exposant certains services de manière contrôlée vers Internet.

En conclusion, ces travaux pratiques nous ont permis de mieux comprendre les principes fondamentaux de la sécurité réseau, de développer des compétences concrètes en configuration d'équipements Cisco et de prendre conscience de l'importance d'une politique de sécurité cohérente. Les connaissances acquises constituent une base solide pour l'administration et la sécurisation de réseaux professionnels.